

PROGRESO GLOBAL: ~88%

Módulo	Avance	Estado
Backend / APIs	**96%**	48/50 APIs funcionales
Frontend Web	**90%**	18/20 páginas completadas
Sistema Corporativo	**100%**	Completo
Pagos (Stripe/PayPal/MP)	**90%**	Funcional, pasarelas conectadas
Seguridad	**95%**	JWT, AES-256, Rate limiting
Tours / Catálogo	**90%**	Detalle, filtros, sidebar, itinerarios
CRM	**99%**	10 sprints completados, 17 páginas
RRHH	**90%**	12 sub-módulos, 11 tablas HR
White-Label / Multi-Empresa	**70%**	Backend ~96%, Frontend ~70%
Correos / Email	**60%**	Código 100%, NO probado en producción
App Móvil	**40%**	Código listo, NUNCA probada
WhatsApp / SMS	**30%**	Código 100%, Twilio NO configurado
Google OAuth	**20%**	Documentado, NO implementado
Testing	**20%**	35 tests, coverage 20% (objetivo 80%)
Documentación	**100%**	84 documentos AG-*

LO QUE ESTÁ COMPLETADO (Listo para mostrar al cliente)

- ### 1. Sistema Corporativo — 100%
- Aprobaciones multinivel, políticas de viaje, presupuestos por departamento
 - Dashboard ejecutivo con métricas financieras

- ### 2. Pasarelas de Pago — 90%
- **Stripe** → Tarjetas internacionales
 - **PayPal** → Cuentas PayPal + tarjeta
 - **MercadoPago** → OXXO, SPEI, tarjetas MX
 - Webhooks configurados, reconciliación automática
 - PDFs premium de reserva y comprobante de pago

- ### 3. Catálogo de Tours — 90%
- **325 tours sincronizados** desde MegaTravel (scraping con Puppeteer + Cheerio)
 - 8 tablas dedicadas (itinerarios, departures, policies, info adicional)
 - Detalle completo: hoteles, suplementos, visas, tours opcionales, notas
 - Mapa del tour con fallback Google Maps
 - Filtros sidebar (país, ciudad, precio, duración, fecha)

- Cotización con código AS-XXXXX visible en todo el flujo

4. 🏢 CRM — 99%

- **10 sprints ejecutados** (v2.314 → v2.315)
- Pipeline Kanban de 10 columnas específico para viajes
- Lead Scoring con 30+ señales + scoring predictivo (6 señales ML)
- Motor de escalación 4 niveles (Agente → SMS → Dueño → Super Admin)
- Campañas email con A/B testing y tracking (opens/clicks)
- WhatsApp CRM con 6 plantillas por etapa
- Workflow Engine con 9 tipos de paso y 4 workflows predefinidos
- Dashboard ejecutivo dark mode premium
- IA integrada (GPT-4 + fallback reglas)
- Importación/exportación CSV

5. 👥 RRHH — 90%

- 11 tablas HR, 12 sub-módulos con UI
- Departamentos, empleados, contratos, asistencia, ausencias
- Nómina quincenal con ISR/IMSS (cumplimiento legal mexicano)
- Reclutamiento con pipeline Kanban
- Cron de alertas diario (contratos/docs por vencer)

6. 🌀 Civitatis — 100%

- Integración de afiliados (ID: 67114)
- Página `/actividades` con 8 destinos principales
- Comisión por 30 días en todas las compras del cliente

7. 🚩 Feature Flags — 100%

- 38 funciones controlables por rol desde panel admin

8. ✉️ Templates de Email — 100% (código)

- 14 templates HTML profesionales creados
- 14 funciones helper correspondientes
- Sistema de templates con condicionales y loops

9. 🔔 Centro de Comunicación — 100% (código)

- Interfaz tipo "Unified Inbox"
 - Hilos de conversación con filtros, búsqueda, prioridades
 - Polling automático cada 5 segundos
-

⚠ LO QUE TIENE BRECHAS IMPORTANTES

1. 🏢 Multi-Empresa / White-Label — ~70%

****Lo que SÍ está:****

- BD multi-tenant (14+ tablas con `tenant\_id`)
- `WhiteLabelContext` con CSS variables dinámicas
- Branding dinámico (logo, colores, favicon, emails, footer)
- Markup de precios por agencia (porcentaje, fijo, o ambos)
- Formulario de onboarding `/agencia/registro`
- Admin de tenants básico
- 168 índices de rendimiento

****Lo que FALTA:****

Pendiente	Prioridad
-----	-----
Dashboard de agencia (vista agente)	● Alta
Dashboard de agente ("Mi Monedero")	● Alta
Middleware conectado a BD (actualmente retorna `null`)	● Alta
AgencyService completo	● Alta
CommissionService funcional	● Alta
Sistema de referidos funcional (solo cookie en middleware)	□ Media
Migraciones 032/033 pendientes	□ Media
Gestión de usuarios por tenant en UI	□ Media

2. ✉ Sistema de Correos — ~60%

****Lo que SÍ está (código):****

- 14 templates HTML, 14 helpers, EmailService + NotificationService
- 10 de 14 emails integrados en flujos del sistema
- 3 cron jobs (recordatorio cotización, pre-viaje, encuesta post-viaje)

****Lo que FALTA:****

> ****Ningún correo ha sido enviado en producción.**** Todo el código existe pero NO ha sido probado con envío real.

Pendiente	Prioridad
-----	-----
Configurar SMTP real (SiteGround: noreply@asoperadora.com)	● Alta
Probar SendGrid en producción	● Alta

Configurar SPF/DKIM/DMARC en DNS de asoperadora.com	● Alta
4 templates sin integrar (newsletter, oferta, alerta precio, docs)	□ Media
Dashboard de correos admin	□ Media
Sistema de reintentos para emails fallidos	□ Media
Activar Vercel Cron para los 3 jobs	□ Media

3. 📱 App Móvil — ~0%

● PENDIENTES CRÍTICOS POR PARTE Del EQUIPO

> [!IMPORTANT]

> Los siguientes items están ****bloqueados**** y requieren acción del cliente o proveedores externos para poder avanzar.

1. 🐙 Amadeus — API Keys

Item	Estado	Acción requerida
Contrato con Amadeus	🔍 Pendiente	Firmar contrato de acceso a APIs
API Key + Secret	✗ No disponible	Obtener credenciales de producción
Certificación	🔍 Desconocido	Completar proceso de certificación Amadeus

> El sistema tiene el código preparado para integrar Amadeus (vuelos, hoteles), pero ****sin las API keys no se puede conectar****. Las variables de entorno ya están definidas en ``.env.example``.

2. 🌐 Expedia

Item	Estado
Integración Expedia	✗ **NO iniciada**
Contrato / API access	🔍 Sin información en la documentación

> No hay ningún documento ni código relacionado con Expedia. Si es parte del alcance, es un módulo completamente nuevo por desarrollar.

3. 📞 Twilio (WhatsApp + SMS)

Item	Estado	Acción requerida
------	--------	------------------

Item	Estado	Acción requerida
Cuenta Twilio	✗ No creada	Crear cuenta y obtener credenciales
Número WhatsApp Business	✗ No adquirido	Registrar número en Twilio
Variables de entorno	✗ Sin configurar	`TWILIO_ACCOUNT_SID`, `TWILIO_AUTH_TOKEN`, etc.
Webhooks	✗ No configurados	Configurar en Twilio Console
Costos estimados (MX)	~\$0.15 MXN/SMS, ~\$0.10 MXN/WhatsApp	Aprobar presupuesto

4. Google OAuth

Item	Estado	Acción requerida
Proyecto Google Cloud Console	✗ No creado	Crear proyecto y configurar OAuth consent
Client ID + Secret	✗ No disponible	Obtener credenciales OAuth
URLs autorizadas	✗ Sin configurar	Agregar dominios de dev y prod
Instalar dependencias	✗ Pendiente	`next-auth`, `google-auth-library`

5. DNS / Email

Item	Estado	Acción requerida
SPF record	✗ No configurado	Agregar registro en DNS de asoperadora.com
DKIM record	✗ No configurado	Configurar con SendGrid/SiteGround
DMARC record	✗ No configurado	Agregar política DMARC
SendGrid API Key	⚠ Configurada, no probada	Verificar dominio sender
SMTP SiteGround	✗ Sin configurar	Obtener credenciales noreply@asoperadora.com

6. Google Maps (Móvil)

Item	Estado	Acción requerida
API Key iOS	✗ Placeholder	Obtener de Google Cloud Console
API Key Android	✗ Placeholder	Obtener de Google Cloud Console
Billing habilitado	? Desconocido	Habilitar billing en GCP

📊 RESUMEN — VISTA MACRO

Lo que puede ver HOY (funcional en producción):

```carousel

### ### ☐ MÓDULOS FUNCIONALES

- ✓ Portal web completo (login, registro, búsqueda, detalle)
- ✓ Catálogo de 325 tours con itinerarios completos
- ✓ Sistema de cotizaciones con código AS-XXXXX
- ✓ Pasarelas de pago (Stripe, PayPal, MercadoPago)
- ✓ Sistema corporativo con aprobaciones multinivel
- ✓ CRM completo (10 sprints, pipeline, scoring, IA)
- ✓ RRHH completo (12 sub-módulos, nómina MX)
- ✓ Actividades Civitatis (afiliados)
- ✓ Feature Flags (38 funciones controlables)
- ✓ Panel de administración

<!-- slide -->

### ### ☐ MÓDULOS CON CÓDIGO LISTO (Requieren configuración)

- ⌚ White-Label para agencias (~70%)
- ⌚ Centro de Comunicación omnicanal (~60% — falta SMTP/Twilio)
- ⌚ 14 templates de email profesionales (falta probar envío real)
- ⌚ WhatsApp/SMS bidireccional (falta cuenta Twilio)
- ⌚ Google OAuth / One Tap (falta proyecto GCP)
- ⌚ App Móvil React Native (falta primera ejecución)

<!-- slide -->

### ### ● MÓDULOS NO INICIADOS

- ✗ Integración Expedia
- ✗ Integración Amadeus (vuelos/hoteles reales — falta contrato)
- ✗ Chatbot con IA para clientes
- ✗ Sistema de puntos AS Club
- ✗ Testing automatizado robusto (20% → objetivo 80%)

```

🗺️ ROADMAP SUGERIDO PARA RETOMAR

Fase 1 — Estabilización Inmediata (1-2 semanas)

- [] Configurar SMTP + SendGrid y **probar primer correo real**
- [] Configurar SPF/DKIM/DMARC en DNS
- [] Activar Vercel Cron para los 3 jobs de email
- [] Verificar y corregir scraping de ciudades/países de tours

- [] Actualizar README.md (está en v2.174, proyecto en v2.343)

Fase 2 — Integraciones Externas (2-4 semanas)

- [] ****Amadeus****: Obtener contrato + API keys → integrar vuelos/hoteles reales
- [] ****Twilio****: Crear cuenta → configurar WhatsApp/SMS → probar en producción
- [] ****Google OAuth****: Crear proyecto GCP → implementar login con Google
- [] ****Google Maps Móvil****: Obtener API keys reales

Fase 3 — White-Label Completo (2-3 semanas)

- [] Conectar middleware a BD (actualmente retorna `null`)
- [] Implementar Dashboard de agencia y agente
- [] Completar AgencyService y CommissionService
- [] Ejecutar migraciones 032/033
- [] Sistema de referidos funcional end-to-end

Fase 4 — App Móvil (3-5 semanas)

- [] Resolver dependencias npm
- [] Configurar emulador Android Studio
- [] Primera ejecución exitosa
- [] Pruebas de todos los módulos (biometría, offline, mapas, pagos)
- [] Módulo corporativo móvil (aprobaciones push)
- [] Publicar en TestFlight (iOS) y Play Console (Android)

Fase 5 — Nuevos Módulos (Según prioridad del cliente)

- [] Integración Expedia (si es parte del alcance)
- [] Chatbot con IA
- [] Sistema de puntos AS Club
- [] Testing automatizado (cobertura 80%)
